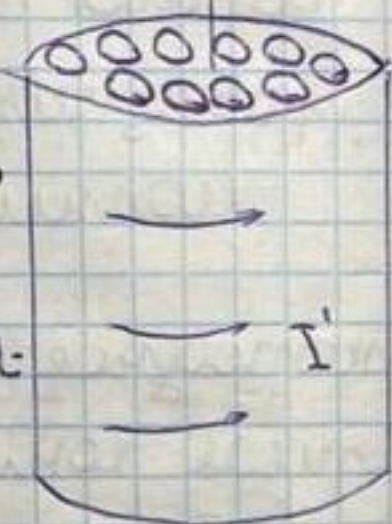


Вектор намагненості

$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \vec{p}_{mi}$$

1. Рассеяние однородный магнетик

На границе одн.
намагниченности магн.
микроэлементов образ.
магнитных моментов
намагниченности



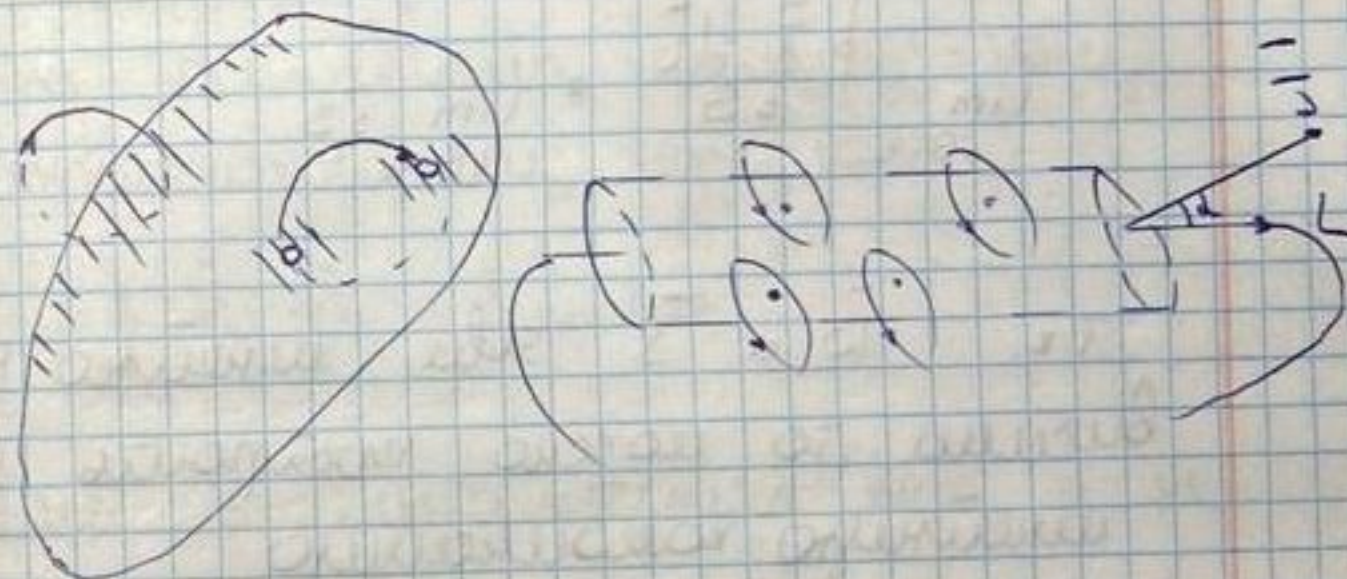
I' явл. результирующей плотностью микро-
токов на границе.

2. Неоднородный магнетик

I' циркулирует по границам
неоднородности.
Магнитный элемент — область спон-
танного намагничивания

Циркуляция вектора намагниченности

Вычислим алгебр. сумму микро-
токов, охватыв. нек. контуром L



Ток намагничивания в объеме dV
как сумма малек. токов:

$$dI' = i_k dV = i_k n dV = i_k n S_k dl \cos \alpha$$

$$\vec{J} = \frac{N}{\Delta V} \sum_{k=1}^N \frac{\vec{p}_{mk}}{N} = n \langle \vec{p}_m \rangle$$

$$dI' = n \langle \vec{p}_m \rangle dl \cos \alpha = \vec{J} \cdot d\vec{l}$$